



TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
College of Engineering and Technology



THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025-2026

XÂY DỰNG TRÒ CHƠI RẰN SẴN MỒI

Giảng viên hướng dẫn:
ThS Khấu Văn Nhựt

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Trần Hoàng Long
MSSV: 110123025
Lớp: DA23TTA

Vĩnh Long, tháng 01 năm 2026



Nội dung trình bày

1
Mở đầu

1
Mở đầu

1
Mở đầu

1
Mở đầu

1
Mở đầu

1
Mở đầu



Lý do chọn đề tài

Thị trường tiềm năng: Game không chỉ là giải trí mà còn là ngành công nghiệp tỷ đô

Bối cảnh: Snake Game là biểu tượng kinh điển nhưng phiên bản cũ đồ họa đơn điệu, thiếu AI

Mục đích: Nâng cấp toàn diện về công nghệ, đồ họa và gameplay

Ý nghĩa: Áp dụng kiến thức OOP, Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật vào sản phẩm thực tế.





Mục tiêu nghiên cứu

Kiến thức: Làm chủ Unity, C#, mô hình Component-based

Kỹ thuật: Cài đặt thuật toán tìm đường (BFS, Flood Fill), tối ưu bộ nhớ.

Sản phẩm: Game hoàn thiện trên PC, 60 FPS, hỗ trợ song ngữ Anh-Việt.



Phạm vi đề tài

Nền tảng: Windows (PC).

Chế độ chơi: Single Player (Một mình) & PvE (Đấu với máy).

Công nghệ: Unity 2025 LTS, C#.

Giới hạn: Không làm Multiplayer Online, không dùng thư viện ML-Agents.



Công cụ phát triển²

Game Engine: Unity 2025 (Hỗ trợ 2D mạnh mẽ).

IDE: Visual Studio 2022 (Code C# & Debug).

Thiết kế: Adobe Photoshop CC 2024 (UI/Sprite), Visual Paradigm (UML).



Kiến trúc hệ thống

Component-Based: Lắp ghép tính năng linh hoạt thay vì kế thừa phức tạp.

Vòng đời GameObject: Sử dụng Awake, Start, Update để quản lý luồng game.

Rendering: Quản lý Sorting Layer để sắp xếp hiển thị (Background -> Grid -> Food -> Snake -> UI).



Design Patterns - Phần 1

1. Singleton Pattern:

- Áp dụng: GameManager, GridManager, AudioManager.
- Tác dụng: Đảm bảo duy nhất 1 instance quản lý toàn cục.

2. Observer Pattern:

Áp dụng: UnityEvent khi nhấn ăn mồi hoặc chết.

Tác dụng: Tách biệt Logic game và UI (Loose Coupling).



Design Patterns - Phần 2

1

Mở đầu

1

Mở đầu

1

Mở đầu

1

Mở đầu

1

Mở đầu

1

Mở đầu



Toán học ứng dụng trong Game

1

Mở đầu

1

Mở đầu

1

Mở đầu

1

Mở đầu

1

Mở đầu

1

Mở đầu